Lista para a fábrica: aparelhos Wi-Fi com OpenBeken

Domus Energia. Para a viagem à China: o que pedir a uma fábrica de aparelhos Tuya para receber os aparelhos já com o OpenBeken gravado, prontos a ligar ao servidor da Domus, sem soldar na bancada. Parte A em português, para si. Parte B em português e inglês, para entregar à fábrica. Versão 1, de 8 de novembro de 2026.

Três regras antes de comprar

- **Amostras primeiro.** Nenhuma encomenda grande sem 2 ou 3 amostras de cada modelo testadas em Portugal (Parte A, secção 3).
- **O chip tem de ser Beken** (BK7231N ou BK7231T). O servidor da Domus só fala com o OpenBeken (e com o Shelly). Um aparelho com outro chip não serve, mesmo que pareça igual por fora.
- **Sem CE a sério, não.** A fábrica tem de dar a declaração de conformidade e os relatórios de ensaio. A Domus fica importadora e responde pelo que instala.

Parte A — Para si

1. Pela ordem

1. Falar com 2 ou 3 fábricas (feiras, Alibaba, ou visita). Entregar a Parte B e pedir resposta por escrito, ponto a ponto.
2. Escolher a que responde a tudo: chip Beken, OpenBeken gravado, CE com relatórios, etiqueta com o MAC.
3. Pedir as amostras (2 ou 3 de cada modelo) e trazê-las ou mandá-las vir.
4. Testá-las em Portugal com o servidor da Domus (secção 3). Só depois a encomenda.
5. Na encomenda: as mesmas condições por escrito no contrato ou na fatura proforma, com o modelo exato, o chip e a versão do firmware.

2. O que tem de ficar respondido antes de sair da fábrica

- [ ] Chip de cada modelo, por escrito (BK7231N ou BK7231T; módulo CB2S, CB3S, CBU, WB2S, WB3S…)
- [ ] Gravam o OpenBeken de fábrica, sem o firmware Tuya e sem a nuvem Tuya
- [ ] Dão a configuração dos pinos de cada modelo (o "template" do OpenBeken: relés, botões, LED, medidor)
- [ ] Medidor de cada modelo com medição (BL0942, BL0937 ou CSE7766) e se o calibram na fábrica
- [ ] Módulos atrás do interruptor: há versão **sem neutro**? (muitas casas em Portugal não têm neutro na caixa)
- [ ] Interruptores de vidro: formato europeu, para a caixa redonda de 60 mm (não a caixa chinesa 86)
- [ ] Declaração de conformidade CE e relatórios de ensaio (rádio, baixa tensão, compatibilidade eletromagnética, RoHS)
- [ ] Etiqueta em cada aparelho com o MAC (e um código QR com ele)
- [ ] Sem marca Tuya/Smart Life no aparelho e na caixa (marca branca), com espaço para o nome da Domus como importador
- [ ] Preço por quantidade, encomenda mínima, prazo, garantia de 2 anos, troca de aparelhos que chegam avariados
- [ ] Condições de envio (Incoterms: EXW, FOB ou DDP) e de pagamento

3. Teste das amostras em Portugal

Com cada amostra, na bancada e com a caixa fechada antes de ligar aos 230 V:

- [ ] Ao ligar pela primeira vez, abre a rede Wi-Fi do OpenBeken (OpenBeken_…) e a página `http://192.168.4.1` abre
- [ ] O chip na página do aparelho é o que a fábrica disse; o MAC é o da etiqueta
- [ ] Liga ao servidor da Domus com o utilizador e a palavra-passe criados no painel, e aparece na app
- [ ] O relé liga e desliga pela app e pelo botão do próprio aparelho, também com a internet desligada
- [ ] Depois de um corte de luz fica **desligado** (a regra da Domus por omissão)
- [ ] A medição bate certo com um medidor de referência (uma carga conhecida, por exemplo um aquecedor de 2000 W): erro menor que 2 a 3 %
- [ ] Uma hora à carga máxima indicada: sem aquecer demais nem cheirar a queimado
- [ ] Sem neutro: com lâmpadas LED de pouca potência não piscam nem ficam a brilhar desligadas
- [ ] Estores: sobe, desce, para e a posição em % acerta depois de calibrar
- [ ] Alcance do Wi-Fi razoável dentro de uma caixa de parede e dentro do quadro

4. Na viagem e na alfândega

- Para a empresa não é bagagem pessoal: acima de cerca de 430 € declara-se na alfândega, pagam-se direitos e IVA, e a Domus precisa de **número EORI**. Confirmar com o despachante ou o advogado antes de comprar em quantidade.
- Como importadora, a Domus guarda a documentação CE e põe o nome e a morada no produto ou na embalagem.
- Aparelhos com pilhas ou baterias de lítio (sensores) têm regras próprias no avião: melhor virem por transporte.
- Trazer a fatura e a declaração de conformidade de cada modelo.

> Informação geral para preparar a viagem, não um parecer jurídico nem aduaneiro.

Parte B — Pedido à fábrica / Request to the factory

Empresa / Company: **Domus Energia** (Portugal) · Contacto / Contact: _____

Fábrica / Factory: _____ · Data / Date: _____

B1. Produtos / Products

Produto	Requisitos	Product requirements
Disjuntor de calha DIN com medição	1 polo + neutro, 16 / 20 / 32 / 40 / 63 A, com medição (potência, tensão, corrente, energia)	DIN-rail Wi-Fi circuit breaker / switch, 1P+N, 16 / 20 / 32 / 40 / 63 A, with energy metering (power, voltage, current, energy)
Módulo atrás do interruptor	1, 2, 3 e 4 canais; versão sem neutro e versão com neutro; entrada para o interruptor de parede existente	In-wall relay module behind an existing wall switch, 1 / 2 / 3 / 4 gang; no-neutral version and neutral version; input for the existing wall switch
Interruptor de vidro	1 a 4 teclas, formato europeu para caixa redonda de 60 mm; versão sem neutro e com neutro	Glass touch wall switch, 1–4 gang, EU type for round 60 mm wall box (not 86 box); no-neutral and neutral versions
Tomada com medição	Tomada europeia tipo F (Schuko), 16 A, com medição	EU plug socket type F (Schuko), 16 A, with energy metering
Módulo de estore	Motor de estore de 230 V (sobe / desce / para), com posição em %	Roller-shutter / curtain module for 230 V motors (up / down / stop), with position in %

Amostras / Samples: **2 ou 3 de cada modelo / 2–3 of each model**. Quantidades previstas / Expected quantities: _____

B2. Chip e firmware / Chip and firmware

Português	English
Chip **Beken BK7231N ou BK7231T** (módulos CB2S, CB3S, CBU, WB2S, WB3S ou equivalentes). Não serve outro chip (ESP, Realtek, BL602…).	Wi-Fi chip **Beken BK7231N or BK7231T** (modules CB2S, CB3S, CBU, WB2S, WB3S or equivalent). No other chip (no ESP, Realtek, BL602…).
Firmware **OpenBeken** (projeto aberto OpenBK7231T_App) gravado de fábrica, versão a combinar. Sem o firmware Tuya, sem a nuvem Tuya, sem a app Smart Life.	Factory-flashed **OpenBeken** firmware (open-source project OpenBK7231T_App), version to be agreed. No Tuya firmware, no Tuya cloud, no Smart Life app.
A configuração dos pinos de cada modelo já guardada (relés, botões, LED, medidor), e enviada por escrito.	Pin configuration (OpenBeken template) of each model saved in the device (relays, buttons, LED, metering chip), and sent to us in writing.
Sem Wi-Fi nem servidor configurados: ao ligar pela primeira vez abre a rede do OpenBeken (192.168.4.1). Nós configuramos o resto na instalação.	No Wi-Fi network and no MQTT server set: at first power-on the device opens the OpenBeken access point (192.168.4.1). We configure the rest at installation.
Medidor BL0942, BL0937 ou CSE7766, **calibrado na fábrica** (tensão, corrente, potência), com os valores guardados.	Metering chip BL0942, BL0937 or CSE7766, **calibrated in the factory** (voltage, current, power), calibration saved in the device.
Depois de um corte de luz, o relé fica **desligado**.	After a power cut, the relay stays **OFF**.
Indicar o tipo de relé (normal ou de retenção) e a corrente máxima real.	State the relay type (standard or latching) and the real maximum current.

B3. Elétrico, certificação e documentos / Electrical, certification and documents

Português	English
230 V AC, 50 Hz; Wi-Fi 2,4 GHz.	230 V AC, 50 Hz; Wi-Fi 2.4 GHz.
Marcação CE com **declaração de conformidade UE** de cada modelo: diretiva de rádio 2014/53/UE (RED), baixa tensão, compatibilidade eletromagnética e RoHS.	CE marking with an **EU Declaration of Conformity** for each model: Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED), LVD, EMC and RoHS.
Relatórios de ensaio de laboratório acreditado, com o número do modelo.	**Test reports** from an accredited laboratory, showing the model number.
Ficha técnica e esquema de ligações de cada modelo.	Datasheet and wiring diagram of each model.

B4. Etiquetas, embalagem e testes / Labels, packaging and testing

Português	English
Etiqueta em cada aparelho com o modelo, as características elétricas, a marca CE e o **endereço MAC** (também em código QR).	Label on each unit with model, electrical ratings, CE mark and the **MAC address** (also as a QR code).
Marca branca: sem Tuya / Smart Life no aparelho, na caixa e no manual. Espaço para o nome e a morada do importador (Domus Energia).	White label: no Tuya / Smart Life branding on device, box or manual. Space for importer name and address (Domus Energia).
Teste de cada aparelho na fábrica (relé, botão, Wi-Fi, medição) antes de embalar.	100 % factory test of each unit (relay, button, Wi-Fi, metering) before packing.
Lista de envio com o MAC de cada aparelho (ficheiro Excel ou CSV).	Packing list with the MAC address of every unit (Excel or CSV file).

B5. Condições comerciais / Commercial terms

Português	English
Preço por unidade a 100, 500 e 1000 unidades de cada modelo.	Unit price at 100, 500 and 1000 pcs per model.
Encomenda mínima e custo da gravação do OpenBeken, se houver.	MOQ and any extra cost for flashing OpenBeken.
Custo e prazo das amostras.	Sample cost and lead time.
Prazo de produção.	Production lead time.
Garantia de 2 anos; troca dos aparelhos que cheguem avariados.	2-year warranty; replacement of dead-on-arrival units.
Envio (EXW, FOB ou DDP para Portugal) e pagamento.	Shipping terms (EXW, FOB or DDP Portugal) and payment terms.

> Antes de vender aparelhos com o OpenBeken: confirmar a licença do projeto OpenBK7231T_App (o que permite e o que obriga numa venda).